VIBE CODING · FIAP · RECAPITULAÇÃO

O que construímos até aqui

Um mergulho rápido nas aulas 01, 02, 03 e 04

> do Discovery ao software funcionando com hiperpersonalização

Discovery | PRD e PSS | Backend e Frontend | ML e Hiperpersonalização



NOSSA JORNADA

Da pergunta certa ao software inteligente

Cada aula construiu uma camada sobre a anterior. Hoje entra a última peça.

01

Fundamentos e Discovery

Pensar o software antes de construí-lo: problema, requisitos e validação de hipóteses.

02

PRD, PSS e Blueprint

Transformar o Discovery em documentos e no Prompt de Ignição que gera a V1.

03

Backend e Frontend

O que acontece por trás do botão: camadas, APIs, estado e reatividade.

04

ML e Hiperpersonalização

Hoje: dados que aprendem e experiências feitas para cada usuário.

Do fundamento à tendência: cada aula se apoia na anterior.



AULA 01

Fundamentos de Engenharia de Software e Discovery

Como pensar o software e planejar sua estrutura antes de construí-lo.

AULA 01 · ENGENHARIA DE SOFTWARE

Programar não é o mesmo que fazer engenharia

Um **cozinheiro** faz um bolo.

Uma **fábrica** produz milhões, iguais e com qualidade controlada.

A engenharia de software é a fábrica. Ela resolve três problemas essenciais:

Complexidade

Sistemas grandes demais para uma pessoa entender por completo.

Mudança

Requisitos que evoluem enquanto o sistema é construído.

Escala

Software que precisa funcionar para 10 ou 10 milhões de usuários.

AULA 01 · O PROBLEMA ANTES DA SOLUÇÃO

O erro mais comum: começar pela solução

O caso Healthcare.gov (2013)

Custou cerca de US$ 2 bilhões e falhou no lançamento: 500 requisitos técnicos e nenhum requisito claro de negócio.

A pergunta que salva projetos

“Qual decisão de negócio este software vai melhorar?”

QUATRO PERGUNTAS ANTES DE ESPECIFICAR

1. **Quem** tem esse problema?
2. Com que **frequência** acontece?
3. Como **contorna** hoje?
4. Como saberemos que **resolveu**?

AULA 01 · REQUISITOS

O que o sistema faz e como ele se comporta

Funcionais — o que faz

Contrato entre negócio e desenvolvimento, sem ambiguidade.

O sistema DEVE + verbo + complemento + condição

"O sistema DEVE permitir que o usuário autenticado visualize o histórico dos últimos 12 meses, ordenado por data."

Não funcionais — como se comporta

Performance · Disponibilidade · Segurança · Usabilidade

RNF é decisão de negócio, não técnica

De 99,9% para 99,99% de disponibilidade: o downtime cai de 8,7 horas para 52 minutos por ano e pode custar 10x em infraestrutura.

Para cada RNF: quanto vale cumprir esse requisito — e quanto custa não cumprir?

AULA 01 · PRODUCT DISCOVERY

Discovery transforma achismo em evidência

O maior risco não é construir devagar — é construir a coisa errada.

1. **Definir o problema e o objetivo**
2. **Gerar hipóteses de solução**
3. **Pesquisar e coletar evidências**
4. **Decidir: construir, pivotar ou descartar**

PROBLEM STATEMENT

"Pessoas que **[contexto]** precisam de uma forma de **[necessidade]** porque **[insight]**, mas hoje **[barreira atual]**."

IA no Discovery

Advogado do diabo das hipóteses e protótipos navegáveis em horas.

2

AULA 02

PRD, PSS e Service Blueprint

Da documentação ao Prompt de Ignição que dá vida à V1 da aplicação.

AULA 02 · DO KERNEL À V1

Cinco documentos viram um Prompt de Ignição

System Prompt

Persona, stack, regras e limites da IA

Design System

Tokens e componentes legíveis por IA

PRD

O quê, por quê e para quem

PSS

Como o produto será construído

Service Blueprint

Frontstage e backstage do serviço

Prompt de Ignição

Consolida tudo, economiza tokens e mantém a fidelidade ao Discovery.

V1 da aplicação

O primeiro protótipo funcional.

AULA 02 · PRD E PSS

Do “o quê” ao “como” — com foco na V1

PRD — Time de Produto

O que será construído, para quem e por quê agora. Documento vivo.

PSS — Tech Lead + Produto

Ponte entre o “o quê” e o “como”: regras, integrações e limites.

IA como copiloto

Rascunhos pela IA; prioridade e trade-offs pelo humano.

PRIORIZAÇÃO MOSCOW PARA A V1

Must have

Sem isso, não lança.

Should have

Importante, se houver tempo.

Could have

Desejável, fica para depois.

Won’t have

Fora da V1, explicitamente.

AULA 02 · UM CONCEITO QUE VOLTA HOJE

“Feito com IA” não é o mesmo que “com IA dentro”

Feito com IA

A IA é ferramenta do processo: rascunhos de PRD, briefings, código. O produto final pode ser um simples CRUD.

Não exige a anatomia de IA no PRD.

Com IA dentro

A IA é o valor entregue: recomendação, chatbot, filtro inteligente. O modelo faz parte da funcionalidade.

Exige no PRD: acurácia, viés, fallback, explicabilidade e monitoramento.



AULA 03

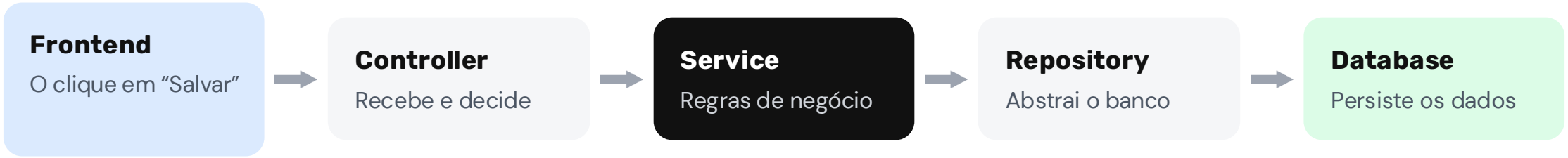
Backend e Frontend na Era da IA

O que realmente acontece quando você clica em “Salvar” — da interface até a persistência dos dados.

AULA 03 · POR TRÁS DO BOTÃO

O caminho de uma requisição

Camadas com responsabilidades separadas permitem que o backend evolua sem quebrar a interface.



ONDE CADA ETAPA PODE FALHAR

Validação fraca
SQL Injection e XSS.

Regra errada
Bug silencioso em produção.

Banco sem índice
Timeouts sob carga.

AULA 03 · APIS

APIs são contratos entre sistemas

Nenhum sistema moderno opera isolado. Na aula, expusemos as notas dos alunos e consumimos uma API externa.

VERBOS HTTP

Verbo	Intenção
GET	Buscar dados, sem alterar nada
POST	Criar um novo recurso
PUT	Atualizar o recurso inteiro
PATCH	Atualizar só uma parte
DELETE	Remover (ação permanente)

2xx

Deu certo: 200, 201

4xx

Culpa do cliente: 400, 401, 403, 404

5xx

Culpa do servidor: 500

Swagger / OpenAPI

O combustível do Vibe Coding: entregue a documentação a um LLM e ele implementa o cliente do endpoint.

AULA 03 · FRONTEND

O frontend é onde a estratégia encontra o usuário

Impacta conversão, retenção e percepção de valor. O exemplo da aula: reserva de assentos em um avião.

Estado

O que a tela sabe: 12A livre, 12B ocupado, 12C selecionado por você.

Renderização

O desenho do estado: o assento ocupado aparece em cinza.

Reatividade

Clicou, mudou: mapa e preço atualizam sem recarregar a página.

Liberdade no frontend: criatividade e experiência.

Rigor no backend: segurança e integridade.

ONDE ESTAMOS

Nossa aplicação já funciona de ponta a ponta

- **Aula 01:** problema validado e requisitos claros
- **Aula 02:** documentação e Prompt de Ignição gerando a V1
- **Aula 03:** dados no banco, APIs e interface reativa

E AGORA?

Ela executa regras e hoje vamos fazer ela aprender com os dados e conseguir tratar cada usuário de um jeito.

4

A SEGUIR · AULA 04

Machine Learning e Hiperpersonalização

Como a IA cria experiências ultra-personalizadas a partir dos dados que a aplicação já tem.

AULA 04 · ML NA PERSPECTIVA DE PRODUTO

ML não é uma feature — é um jeito de resolver problemas

Software tradicional: o programador escreve as regras.

Software com ML: o modelo aprende as regras a partir dos dados.

ML faz sentido quando...

- Há dados históricos abundantes
- As regras são complexas de definir à mão
- O padrão muda com frequência
- Um erro é tolerável durante o aprendizado

ML não faz sentido quando...

- Os dados são escassos ou inconsistentes
- Existe uma solução simples e determinística
- A explicabilidade da decisão é crítica
- O custo de um erro é catastrófico

Anti-pattern mais comum: usar ML onde uma regra simples ou uma planilha resolveria igualmente bem.

AULA 04 · MÉTODOS DE ML

Supervisionado ou Não supervisionado?

A escolha depende do problema a resolver e da natureza dos dados disponíveis.

Supervisionado

Aprende com exemplos rotulados: há resultados conhecidos, como comprou, cancelou ou clicou.

Classificação | Regressão

Usos: prever churn, recomendar produtos, classificar conteúdo.

Não supervisionado

Descobre padrões sozinho, sem respostas certas. O PM julga se o que foi encontrado é útil.

Clustering | PCA | Anomalias

Usos: segmentar clientes, detectar fraudes, agrupar conteúdo.

Rotular é decisão de produto: definir churn só como cancelamento formal ignora o “churn silencioso”.

AULA 04 · HIPERPERSONALIZAÇÃO

Muito além de chamar o cliente pelo nome

IA, Machine Learning e dados em tempo real para entregar algo único a cada pessoa.

1

Dados

Coletados e atualizados em tempo real.

2

Modelos

Processam os dados e decidem o que personalizar.

3

Entrega

No momento e no canal ideais.

OS 4 TIPOS DE DADOS

Declarados
O usuário conta

Comportamentais
Cliques, compras

Contextuais
Local, hora, canal

Inferidos
Churn, propensão

AULA 04 · NBA, NBO E NBX

O que fazer, o que oferecer e como interagir

Next Best Action

"O que fazer com esse usuário agora?" A ação mais relevante no momento.

Next Best Offer

"O que oferecer?" Up-sell, cross-sell, retenção e incentivos.

Next Best Experience

"Como interagir?" Canal, tom, formato e momento certos.

COMO O MOTOR DE DECISÃO ESCOLHE

Elegibilidade
Filtra o que não faz sentido

→

Propensão
ML calcula a chance de aceite

→

Valor esperado
Equilibra cliente e negócio

→

Ação selecionada
O maior score vence

PROJETO FINAL

Agora é com vocês: o app da barraca de praia

Apliquem o caminho completo das quatro aulas em um único produto.

01
Discovery e requisitos

→

02
PRD, PSS e Prompt de Ignição

→

03
Backend, APIs e frontend

→

04
ML e hiperpersonalização

Vale 7 pontos da nota da matéria

30 dias após a última aula

Individual ou em grupo

OBRIGADO!